

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 고도정수처리시설 도입에 관한 사항

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

내 용

1. 업무 개요

수도사업단에서는 원수 수질 악화로 일반공정으로는 처리가 어려운 맛·냄새 물질 및 미량 유해 물질 등을 제거하기 위해 오존접촉지, 활성탄흡착지 등 고도정수처리시설 도입사업을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제4조에 따르면 발주자는 사업계획, 설계, 시공단계에서 해당 건설공사에서 중점적으로 관리해야 할 위험요소 및 저감대책을 사전에 발굴해야 한다.

「정수장 종합시운전 업무지침(KWMI 57 05 02)」에 따르면 정수장 종합시운전 계획 수립 시 종합운전기간은 공법별로 최소 2개월에서 6개월 정도 확보하여야 하며, 고도정수처리 공법의 경우 최소 3개월에서 6개월의 시운전 기간을 확보하여 전체적인 성능보증이 되도록 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전오존 도입 시 착수정 등 연관 구조물 오존 누출 사고 예방 필요

○○○○○사업단에서 시행 중인 ㄱㄱ정수장 전오존 도입사업 시운전 과정에서 전오존 접촉조에서 발생시킨 오존이 착수정을 통해 약품투입동 지하 공동구로 누기되는 사고가 2024년 8월 1일 13시경 발생했다.

당시 지하공동구에서 정보통신공사 배선 작업 중이던 작업자 3인이 이취를 인지한 후 즉시 공동구 밖으로 대피하여 인명피해는 없었고, 사고원인 조사 결과 누기의 원인은 전오존 접촉조 후단 착수정 벽체에 기존 운영 중이었던 전차염 주입배관의 천공 부위로 착수정 내 잔류 오존이 공동구로 유입된 것으로 확인되었다.

따라서, 전오존 접촉조 도입 설계 시 착수정 등 연관 구조물에 대한 개방공간 현장 조사 시행 및 밀폐 공사 반영 등 고도도입 설계지침, 과업지시서 및 공사시방서 등을 보완하여 오존 누출 사고를 미리 예방할 필요가 있다.

나. 고도정수처리시설 시운전 기간 및 제약사항 해소 시설 반영 필요

●●●●●사업단에서 시행중인 °F°F(정) 고도 도입 사업은 활성탄 흡착지 시공 완료 후 시운전 검토 결과, °F°F(정)은 무방류 사업장으로 활성탄 pH 안정화¹⁾를 위한 세척수를 공업용수 착수정으로 모두 회수가 필요하고, 세척수와 원수 혼합 시 세척수 102m³ 이상에서 적정 pH 초과(pH8.5~9)로 1일 회수 가능 물량 검토 시 활성탄 세척에 약 24개월²⁾이 걸리는 것으로 검토되었다.

1) 활성탄 흡착지의 초기 흡착수의 pH는 9~11 범위로 적정 pH 8.5로 낮추기 위해 활성탄 세척 작업이 필요

2) °F°F(정) 1지 세척수 발생량은 94,250m³로(250BV 기준) 세척수 2,500m³/일(100m³이송×25회/일) 처리 시 14지 전량 활성탄 세척기간에만 24개월 소요되는 것으로 검토

이에 따라 ●●●●●사업단에서는 활성탄 흡착지 세척수 pH를 저감하기 위해 ‘입상활성탄 세척물량 처리방안’을 수립(●●●●●사업단-2394, 2024.05.23)하여 세척수 pH 조절제인 황산을 투입하여 시운전 기간 단축을 추진 중이다.

따라서, 향후 고도정수처리시설 도입 설계 시 °F°F(정) 사례를 고려하여 기존 정수장의 운영 여건과 고도공정(오존, GAC, F/A 등)을 감안한 시운전 기간을 세밀하게 검토할 필요가 있으며, 활성탄 세척수 pH 저감시설 및 회수수 처리시설 등 시운전 제약사항 해소를 위한 시설을 반영하여 고도정수처리시설 설치 후 원활한 시운전을 시행할 필요가 있다.

관련부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ○○○○○사업단, ●●●●●사업단은 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 고도정수처리시설 전오존 공정 도입 설계 시 오존 누출 사고 예방을 위한 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 고도정수처리시설 도입사업 설계 시 기존 정수장의 운영 여건과 도입 고도 공정을 고려한 적정 시운전 기간 및 방안이 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)